



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-MKT

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Mekanika Teknik	KK107	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)	T=2	P=0	1	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF	Pengembang RPS		Ketua LPM			
	 Ahmad Jabidi, M.T.		 Alek Nurindriani, M.Pd.			
Capaian Pembelajaran (CP)	Ketua PRODI					
	 M. Wardana, M.Pd.					
	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/Insinyur di bidang otomotif.				
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).				
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang mekanika teknik, meliputi statika, dinamika, dan mekanika bahan.				
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis komponen struktural dan sistem mekanik kendaraan.				
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang mekanika teknik, termasuk dalam analisis gaya, tegangan, dan pemilihan material komponen.				
CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait desain dan perbaikan sistem otomotif secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					
CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).					

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (seperti alat uji tarik, torsimeter, strain gauge) untuk menganalisis kondisi mekanik komponen pada sistem otomotif.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar mekanika teknik (statika, dinamika, dan mekanika bahan) serta penerapannya dalam sistem otomotif. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu menganalisis sistem gaya dan kesetimbangan pada komponen kendaraan, termasuk rangka, suspensi, dan sistem pemindah daya. (P1, KK1)
	CPMK3	Mampu menjelaskan dan menghitung tegangan, regangan, dan deformasi pada komponen struktural kendaraan. (P1, P2, KK1)
	CPMK4	Mampu menganalisis momen lentur dan gaya geser pada balok dan poros serta menerapkannya pada desain komponen otomotif. (P2, KK1, KU1)
	CPMK5	Mampu menjelaskan konsep dinamika dan menerapkannya pada analisis gerak komponen mesin (piston, poros engkol, sistem katup). (P1, P2, KK1)
	CPMK6	Mampu melakukan pengujian sederhana terhadap sifat mekanik material (uji tarik, kekerasan) dan menganalisis hasilnya dengan prosedur K3 yang benar. (S2, KK1, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar gaya, momen, dan vektor serta sistem satuannya.
	Sub-CPMK2	Mampu menguraikan dan menjumlahkan gaya-gaya dalam sistem dua dan tiga dimensi.
	Sub-CPMK3	Mampu menganalisis kesetimbangan benda tegar (partikel dan benda) pada kondisi statis.
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis reaksi tumpuan pada berbagai jenis struktur (sendi, rol, jepit).
	Sub-CPMK5	Mampu menganalisis gaya dalam (momen lentur, gaya geser, gaya normal) pada balok dan rangka.
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan konsep tegangan (tarik, tekan, geser) dan regangan pada material.
	Sub-CPMK7	Mampu menghitung tegangan dan deformasi aksial pada batang dan komponen struktural.
	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis tegangan akibat momen lentur pada balok dan poros.
	Sub-CPMK9	Mampu menganalisis tegangan akibat torsi (puntiran) pada poros transmisi dan komponen berputar.
	Sub-CPMK10	Mampu menjelaskan konsep dinamika partikel dan gerak translasi pada komponen kendaraan.
	Sub-CPMK11	Mampu menjelaskan konsep dinamika rotasi dan menerapkannya pada analisis poros engkol dan flywheel.
	Sub-CPMK12	Mampu melakukan uji tarik sederhana pada material logam dan menganalisis diagram tegangan-regangan.
	Sub-CPMK13	Mampu melakukan uji kekerasan (Brinell atau Rockwell) pada komponen otomotif.
	Sub-CPMK14	Mampu membuat laporan hasil pengujian mekanik material secara sistematis dan memberikan rekomendasi pemilihan material.
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK	

		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14
	CPMK 1	X	X	X	X										
	CPMK 2			X	X	X									
	CPMK 3						X	X	X	X					
	CPMK 4					X			X	X					
	CPMK 5										X	X			
	CPMK 6							X					X	X	X
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Mekanika Teknik membekali mahasiswa dengan pengetahuan fundamental tentang prinsip-prinsip mekanika yang menjadi dasar bagi analisis dan desain komponen kendaraan bermotor. Mekanika teknik atau mekanika rekayasa merupakan bidang ilmu utama untuk perilaku struktur atau mesin terhadap beban yang bekerja padanya . Materi mencakup statika (analisis gaya dan kesetimbangan pada struktur diam), mekanika bahan (tegangan, regangan, dan deformasi), serta dinamika (gerak dan gaya pada sistem mekanik). Pembahasan difokuskan pada aplikasi praktis di bidang otomotif, meliputi analisis gaya pada rangka kendaraan, tegangan pada poros dan komponen mesin, serta dinamika gerak piston dan mekanisme katup. Melalui pendekatan teori dan praktik laboratorium, mahasiswa dilatih untuk melakukan pengujian sifat mekanik material, menganalisis data, serta mengambil keputusan terkait desain dan pemilihan material komponen yang tepat.														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran													
	1	Konsep Dasar dan Statika: Besaran vektor dan skalar, sistem satuan, gaya dan momen, resultan gaya, kesetimbangan partikel dan benda tegar, reaksi tumpuan (sendi, rol, jepit), diagram benda bebas.													
	2	Analisis Struktur: Gaya dalam pada balok (momen lentur, gaya geser, gaya normal), diagram gaya geser dan momen lentur (SFD & BMD), analisis rangka batang sederhana (metode titik buhul dan metode potongan).													
	3	Mekanika Bahan: Konsep tegangan (tarik, tekan, geser) dan regangan, hukum Hooke, modulus elastisitas, diagram tegangan-regangan, deformasi aksial.													
	4	Tegangan Lentur dan Torsi: Tegangan lentur pada balok (teori Euler-Bernoulli), momen inersia penampang, tegangan geser pada balok, tegangan puntir (torsi) pada poros melingkar, poros transmisi kendaraan.													
	5	Defleksi dan Stabilitas: Defleksi balok (metode integrasi ganda, metode luas momen), tekuk (buckling) pada batang tekan, aplikasi pada komponen suspensi dan rangka.													
	6	Dinamika Partikel: Gerak translasi, hukum Newton II, kinematika gerak lurus dan melingkar, usaha dan energi, momentum dan impuls, aplikasi pada gerak piston dan katup.													

	7	Dinamika Rotasi: Gerak rotasi benda tegar, momen inersia, torsi dan percepatan sudut, energi kinetik rotasi, momentum sudut, aplikasi pada poros engkol dan flywheel.						
	8	Pengujian Mekanik Material: Uji tarik, uji kekerasan (Brinell, Rockwell, Vickers), uji impak, prosedur pengujian, analisis hasil dan interpretasi data.						
Pustaka	Utama :							
	1. Hibbeler, R.C. (2022). <i>Mechanics for Engineers: Statics & Dynamics</i> . 14th SI Edition. Pearson Education. [Buku referensi utama untuk statika dan dinamika]							
	2. Beer, F.P., Johnston, E.R., DeWolf, J.T., & Mazurek, D.F. (2021). <i>Mechanics of Materials</i> . 8th Edition. McGraw-Hill Education. [Buku referensi utama untuk mekanika bahan]							
	3. Popov, E.P. (2022). <i>Mechanics of Materials</i> . 3rd Edition. Pearson Education. [Referensi tambahan mekanika bahan]							
	Pendukung :							
	4. Gere, J.M. & Goodno, B.J. (2021). <i>Mechanics of Materials</i> . 9th Edition. Cengage Learning.							
	5. Meriam, J.L. & Kraige, L.G. (2020). <i>Engineering Mechanics: Dynamics</i> . 9th Edition. Wiley.							
	6. ASTM Standar Pengujian Material (E8/E8M untuk uji tarik, E10 untuk uji kekerasan Brinell, dll.)							
		7. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di laboratorium pengujian material.						
Dosen Pengampu		Ahmad Jabidi, M.T						
Matakuliah syarat		-						

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan konsep dasar gaya, momen, dan vektor serta sistem satuannya.	- Menjelaskan perbedaan besaran skalar dan vektor. - Mengidentifikasi sistem satuan (SI dan Imperial). - Menjelaskan konsep gaya dan momen.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum sistem satuan dan notasi vektor. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video Animasi	1. Menyimak materi pengantar. 2. Berdiskusi tentang aplikasi vektor dalam otomotif. 3. Mengerjakan latihan notasi vektor.	Konsep Dasar Gaya, Momen, dan Vektor [1][4]	5%

2	Sub-CPMK2 Mampu menguraikan dan menjumlahkan gaya-gaya dalam sistem dua dan tiga dimensi.	- Menguraikan gaya menjadi komponen X dan Y. - Menghitung resultan gaya pada sistem 2D. - Menjelaskan operasi vektor 3D sederhana.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Soal-soal penjumlahan vektor gaya. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload hasil perhitungan	1. Mempelajari operasi vektor. 2. Mengerjakan soal penjumlahan gaya. 3. Menganalisis kasus gaya pada sambungan.	Operasi Vektor dan Resultan Gaya [1][4]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menganalisis kesetimbangan benda tegar (partikel dan benda) pada kondisi statis.	- Menggambar diagram benda bebas (free body diagram). - Menyusun persamaan kesetimbangan ($\Sigma F=0$, $\Sigma M=0$). - Menyelesaikan soal kesetimbangan 2D.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Soal kesetimbangan benda tegar. BM: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi kesetimbangan Tugas: Kuis online	1. Mempelajari konsep kesetimbangan. 2. Mengerjakan soal FBD dan kesetimbangan. 3. Mengerjakan kuis.	Kesetimbangan Benda Tegar [1][4]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menganalisis reaksi tumpuan pada berbagai jenis struktur.	- Mengidentifikasi jenis tumpuan (sendi, rol, jepit). - Menghitung reaksi tumpuan pada balok sederhana.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2x50' Tugas: Analisis reaksi tumpuan pada rangka kendaraan. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi struktur interaktif Tugas: Laporan analisis	1. Mempelajari jenis-jenis tumpuan. 2. Menganalisis reaksi tumpuan. 3. Mengerjakan soal kasus.	Analisis Reaksi Tumpuan [1][4]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menganalisis gaya dalam (momen lentur, gaya geser, gaya normal) pada balok dan rangka.	- Menggambar diagram gaya geser (SFD). - Menggambar diagram momen lentur (BMD). - Menentukan titik momen maksimum.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Menggambar SFD & BMD untuk kasus balok. BM: 2x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi via LMS Tugas: Kuis online	1. Mempelajari analisis gaya dalam. 2. Menggambar SFD dan BMD. 3. Mengerjakan kuis.	Gaya Dalam: SFD dan BMD [1][2][4]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menjelaskan konsep tegangan (tarik, tekan, geser) dan regangan pada material.	- Menjelaskan perbedaan tegangan dan regangan. - Menjelaskan hukum Hooke. - Menjelaskan diagram tegangan-regangan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Membuat tabel karakteristik tegangan-regangan. BM: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi uji tarik Tugas: Kuis online	1. Mempelajari konsep tegangan-regangan. 2. Membuat ringkasan diagram tegangan-regangan. 3. Mengerjakan kuis.	Konsep Tegangan dan Regangan [2][3][4]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menghitung tegangan dan deformasi aksial pada batang dan komponen struktural.	- Menghitung tegangan aksial pada batang. - Menghitung deformasi aksial (perpanjangan/pemendekan). - Menjelaskan konsep modulus elastisitas.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengenalan alat uji tarik. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi pengujian Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari deformasi aksial. 2. Mengenal alat uji tarik. 3. Menyusun laporan.	Deformasi Aksial dan Modulus Elastisitas [2][3][4]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							15%
9	Sub-CPMK8 Mampu menganalisis tegangan	- Menghitung tegangan lentur maksimum.	Kriteria: Rubrik tugas & presentasi.	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2x50'	Video Pembelajaran (Asinkronus)	1. Mempelajari tegangan lentur.	Tegangan Lentur pada Balok dan Poros [2][3][4]	5%

[illegible]

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstruktur, BM=Belajar Mandiri.